

August 2012

01. அறை வெப்பநிலையிலும் (25°C) வளிமண்டல அழுக்கத்திலும் ($1.0 \times 10^5 \text{Nm}^{-2}$) திரவ நிலையில் இருக்கத்தக்க மூலகங்களின் எண்ணிக்கை.

- (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5

விளக்கம்

- 25°C , $1 \times 10^5 \text{Nm}^{-2}$ இலும் திரவநிலையில் உள்ள மூலகங்கள் $\rightarrow \text{Br}_2, \text{Ga}$ இவ் elements உமே திரவநிலையில் காணப்படும் but 30°C யில் எனில் 5 மூலக திரவநிலையில் காணப்படும் $\rightarrow \text{Br}_2/\text{Hg}, \text{Ga}, \text{Cs}, \text{Fr}$

Answer -(2)

02. C,O,Al,P,Ca ஆகியவற்றின் அணுவாரைகள் அதிகரிக்கும் சரியான வரிசை.

- (1) $\text{O} < \text{C} < \text{Al} < \text{P} < \text{Ca}$ (2) $\text{O} < \text{C} < \text{P} < \text{Al} < \text{Ca}$ (3) $\text{C} < \text{O} < \text{P} < \text{Al} < \text{Ca}$
(4) $\text{C} < \text{O} < \text{Al} < \text{P} < \text{Ca}$ (5) $\text{C} < \text{O} < \text{Al} < \text{Ca} < \text{P}$

விளக்கம்

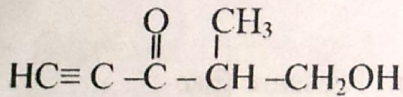
- அணு ஆரை group வழி அதிகரிக்கும். ஆவர்த்தனம் வழி குறையும்.

$\rightarrow \text{O} < \text{C} < \text{P} < \text{Al} < \text{Ca}$

Group $\begin{matrix} 16^{\text{th}} & 14^{\text{th}} & 15^{\text{th}} & 13^{\text{th}} & 2^{\text{nd}} \\ 2^{\text{nd}} & 2^{\text{nd}} & 3^{\text{rd}} & 3^{\text{rd}} & 4^{\text{th}} \\ \text{period} & \text{period} & \text{period} & \text{period} & \text{period} \end{matrix}$

Answer -2

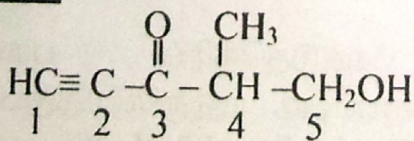
03. பின்வரும் சேர்வையின் IUPAC பெயர் யாது?



- (1) 1-hydroxy-2-methylpent-4-yn-3-one
(2) 2-methyl-3-oxopent-4-yn-1-ol
(3) 2-methyl -4-pentyn-1-ol-3-one
(4) 5-hydroxy-4-methylpent-1-yn-3-one
(5) 5-hydroxy-4-methyl-1-yne-3-pentanone

விளக்கம்

• IUPAC



- Triple double bond ற்கு number இல் முன்னுரிமை
5-hydroxy -4-methylpent-1-yn-3-one

Answer -4

04. இரண்டாம் ஆவர்த்தனத்தில் Li தொடக்கம் F வரையுள்ள மூலகங்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் எக்கூற்று உண்மையானது?

- (1) F அதியுயர் எதிர் இலத்திரன் நாட்டத்தைக் காட்டுகிறது
- (2) Be அதியுயர் நேர் இலத்திரன் நாட்டத்தைக் காட்டுகின்றது.
- (3) C அதியுயர் ஒட்சியேற்ற நிலையை வெளிக்காட்டுகின்றது.
- (4) Li தொடக்கம் F வரைக்கும் அணுவாரைகள் குறைகின்றன.
- (5) Li தொடக்கம் F வரைக்கும் கற்றயன் உண்டாகும் ஆற்றலும் தாழ்த்தும் கருவிகளாகச் செயற்படுவதற்கான ஆற்றலும் குறைகின்றன.

விளக்கம்

- மின்னெதிர்த்தன்மை

+1	+2	+3	+4	+5	+2	-1
Li	Be	B	C	N	O	F
1	1.5	2	2.5	3	3.5	4

- F அதியுயர் electron affinity & electronegativity is also high
- $Be \rightarrow 2S^2$ இவ்வாறான electronic configuration காணப்படுவதால் அதற்கு en ஐ மேலும் சேர்த்தல் கடினம் so அது 2ம் ஆவர்த்தனத்தில் Li-F வரையான elements இல் அதியுயர் நேர் electron affinity உடையதாகும்.
- Nitrogen ஏ ஈதல் bond ஐ ஏற்படுத்தி அதியுயர் oxidation state ஆன +5 ஐ காட்டுகிறது.
- ஒரு ஆவர்த்தனம் வழி அணு ஆரை குறையும் so, Li to F வரை அணுஆரை குறையும்.
- Lito F வரை cation உண்டாகும் ஆற்றலும், தாழ்த்தும் கருவியாக செயற்படும் ஆற்றலும் குறையும் அன்னயன் உண்டாகும் ஆற்றல் அதிகரிக்கும். oxidation agent ஆக செயற்படும் ஆற்றல் அதிகரிக்கும்.

Answer – 3

05. நான்கு சொட்டெண்களை (n, l, m, m_s) பயன்படுத்தி ஓர் அணுவின் இலத்திரன் அழியாளத்தை எடுத்துரைக்கலாம் பின்வரும் எண் தொகுதிகளில் எது ஓர் அணுவின் இலத்திரனுக்கு ஏற்கத்தகாதது என்பதை இனங்காண்க.

- (1) $\left(4, 2, 0 + \frac{1}{2}\right)$
- (2) $\left(3, 1, -1 + \frac{1}{2}\right)$
- (3) $\left(3, 2, -3 + \frac{1}{2}\right)$
- (4) $\left(2, 1, 1 + \frac{1}{2}\right)$
- (5) $\left(4, 0, 0 - \frac{1}{2}\right)$

விளக்கம்

- நான்கு சக்தி சொட்டெண்கள் - Quantum numbers

- பிரதான சக்திச் சொட்டெண் $\rightarrow$ பிரதான சக்திமட்ட இருக்கை, அவற்றின் நிலை தொடர்பாக குறிப்பிடுகிறது. So $n \neq 0$
- திசைவிறச்சக்திச் சொட்டெண் (1) $\rightarrow$ en அடங்கும் உபசக்திமட்டம் (S, p, d, f) இதன் மூலம் வகை குறிக்கப்படும்.
 $l = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$

s p d

○ காந்தச் சக்திச் சொட்டெண் (m_l) → ஒரு குறித்த உபசக்தி மட்டத்தில் orbital இலில் (P_x, P_y, P_z) en அமைந்துள்ளமையை இதன் மூலம் வகைக்குறிக்கப்படும்.
 $m_l = -l, (-l+1), \dots, 0, (l-1), l$

○ சுற்றங்கற் சொட்டெண் (m_s) → குறித்த ஒரு orbital இலில் அமைந்துள்ள en ஒன்றின் திசை கோட்படுத்தல் இதன் மூலம் வகை குறிக்கப்படும்.
 $m_s = \pm \frac{1}{2}$

- If $n=4$, then, $l = 0, 1, 2, 3$, $m_l = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$, $m_s = -\frac{1}{2}$ or $\frac{1}{2}$
- If $n=3$, then, $l = 0, 1, 2$, $m_l = -2, -1, 0, +1, +2$, $m_s = -\frac{1}{2}$ or $\frac{1}{2}$
- If $n=2$, then, $l = 0, 1$, $m_l = -1, 0, +1$, $m_s = -\frac{1}{2}$ or $\frac{1}{2}$

So Answer - 3.

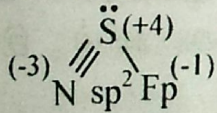
06. பின்வரும் அட்டவணையில் எந்நிரை NSF மூலக்கூறு பற்றிய சரியான தகவலை தருகின்றது?

	S இன் ஒட்சியேற்ற நிலை	S மீது உள்ள ஏற்றம்	S இன் கலப்பாக்கல்	NSF பிணைப்புக் கோணம்	S-F பிணைப்பின் இயல்பு
1	-4	-2	sp	1800	S(sp h.o)- F(2p a.o)
2	-1	-1	sp ²	<120°	S(sp ² h.o)- F(2p a.o)
3	0	1	sp ²	> 120°	S(sp ² h.o)- F(2p a.o)
4	1	0	sp ³	900	S(sp ³ h.o)- F(2p a.o)
5	4	0	sp ²	90°-120°	S(sp ² h.o)- F(2p a.o)

(h-o = கலப்பின் ஒழுக்கு, a.o = அணு ஒழுக்கு)

விளக்கம்

• NSF Molecule



• தனிச்சோடி sulphur இல் உண்டு ∴ கோணல் வடிவம்
 கோணம் NSF $\underline{90^\circ}$

• S இன் oxidation State = (+4)

• F இன் 2P atomic orbital உம், S இன் sp² hybrid orbital உம் மேற்பொருந்தி S-F பிணைப்பு தோற்றுவிக்கப்படும்.

Answer - 5

07. நைதரசனின் ஒரு வாயு ஐதரைட்டாகிய N₂H₆(20cm³) அனது மிகையான O₂ இல் தகனஞ்செய்யப்பட்ட போது N₂ இன் 10cm³ ஐயும் கொதிநீராவியின் 30cm³ ஐயும் தந்தது. இவ்வாயு ஐதரைட்டின் சூத்திரம்

- (1) NH₃ (2) N₂H₂ (3) N₂H₄ (4) N₃H (5) N₃H₅

விளக்கம்

- $$\text{NaHb} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{மிகை}} \text{N}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O(g)}$$

$$(20\text{cm}^3) \quad (10\text{cm}^3) \quad (30\text{cm}^3)$$

ratio NaHb : N₂ : H₂O = 2:1:3

$$2\text{NaHb} + \text{O}_2 \rightarrow \text{N}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$$

∴ NH₃ a = 1, b = 3

Answer - 1

08. ஒரு நீரேற்றிய உலோகக் காபனேற்று MCO₃. 4H₂O இன் 15.6g இன் வெப்பப்பிரிகை உலோக ஓட்சைட்டின் 4.0g ஐ உண்டாக்குகின்றது. உலோகம் M இன் சார் அணுத்திணிவு (H=1, C=12, O=16)
- (1) 63.5 (2) 56 (3) 40 (4) 26 (5) 24

- விளக்கம்
- $$\text{MCO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\Delta} \text{MO} + \text{CO}_2(\text{g}) \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}(\text{g})$$

$$15.6\text{g} \quad \quad \quad 4\text{g}$$
 - M of MCO₃ · 4H₂O = (M+60+72) = (132+m)g mol⁻¹

M of MO = (m+16)gmol⁻¹

$$\frac{4}{15.6}(132+m) = (m+16)$$

From this m = 24gmol⁻¹

Answer - 5

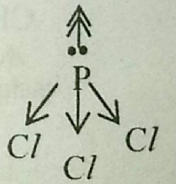
09. ஓர் இரு முனைவுத் திருப்பம் இல்லாத மூலக்கூறைத் தெரிந்தெடுக்க.
- (1) SF₂ (2) PCl₄F (3) SF₄ (4) PCl₃ (5) SF₆

விளக்கம்

- இரு முனைவுத் திருப்பம் → வடிவங்கள், சமச்சீர்த்தன்மை, மின்னதிர்ந்தன்மை தீர்மானிக்கும்.

 - SF₂ → கோணல் வடிவம் ∴ திருப்பம் உண்டு
 - PCl₄F → முக்கோண இருகூம்பகம் ஆக இருப்பினும் சமச்சீர் இல்லை இதனால் திருப்பம் காணப்படும்.
 - SF₄ → சிதைந்த நான்முகி திருப்பம் உண்டு
 - PCl₃ → முக்கோணக்கூம்பகம் திருப்பம் உண்டு
 - SF₆ → எண்முகி. சமச்சீராக இருப்பதால் இரு முனைவுத்திருப்பம் = 0

Answer - 5



10. 0.150mol dm⁻³ செறிவுள்ள Na₂SO₄ கரைசலின் 250cm³ ஐயும் 0.100cm⁻³ செறிவுள்ள NaCl கரைசலின் 750cm³ ஐயும் கலப்பதன் மூலம் ஒரு கரைசல் தயாரிக்கப்படுகின்றது. இக்கரைசலின் அமைப்பு ppm Na இன் சார்பில் (O=16, Na=23, S=32, Cl=35.5)
- (1) 3450 (2) 2588 (3) 1725 (4) 3.45 (5) 0.15

விளக்கம்

- $\text{ppm} = \text{mgdm}^{-3}$
- $\text{Na}_2\text{SO}_4 = 0.15 \text{mol dm}^{-3} \times \frac{250 \text{dm}^3}{1000}$

$$= \frac{0.15}{4} \text{mol}$$

- $n\text{Na}^+ = \frac{2 \times 0.15}{4} = 0.075 \text{mol}$

- $\text{NaCl} \Rightarrow 0.1 \text{mol dm}^{-3} \times \frac{750}{1000} \text{dm}^3$

$$1000 \text{cm}^3 = 1 \text{dm}^3$$

- $n\text{Na}^+ \Rightarrow 0.075 \text{mol}$

$$\therefore \text{Total Na}^+ = 0.15 \times 23 \text{g}$$

$$\text{W Na}^+ = 0.15 \times 23 \text{g}$$

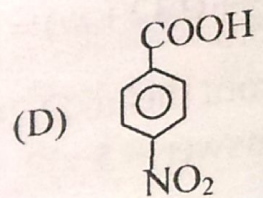
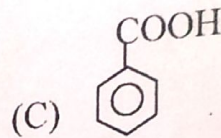
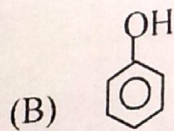
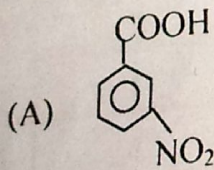
$$= 0.15 \times 23 \times 10^3 \text{mg}$$

$$\therefore [\text{Na}^+] \text{ppm} = \frac{0.15 \times 23 \times 10^3 \text{mg}}{1 \text{dm}^3}$$

$$= 3450 \text{mgdm}^{-3} = 3450 \text{ppm}$$

Answer - 1

11.



மேற்குறித்த சேர்வைகளின் அமிலத்திறன்கள் அதிகரிக்கும் வரிசை.

(1) $A < D < B < C$

(2) $B < C < A < D$

(4) $C < B < A < D$

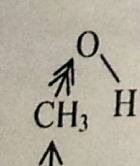
(5) $D < A < B < C$

(3) $B < C < D < A$

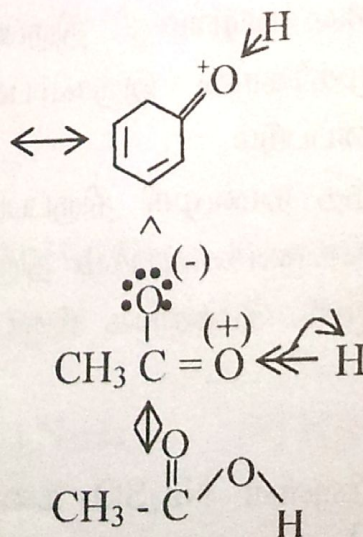
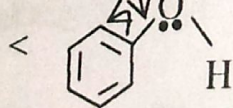
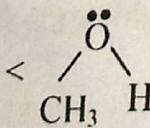
விளக்கம்

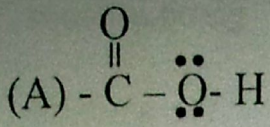
• அமிலத்தன்மை Benzene இல் + Character கூடின $-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ இலிருந்து H^+ விடுவிக்கப்பட காரணமாகும் so, acidity கூடும்

அமில இயல்பு

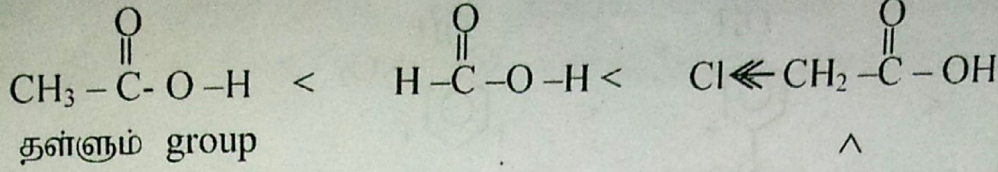
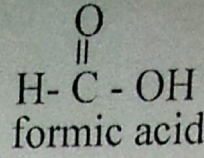


தள்ளும் group

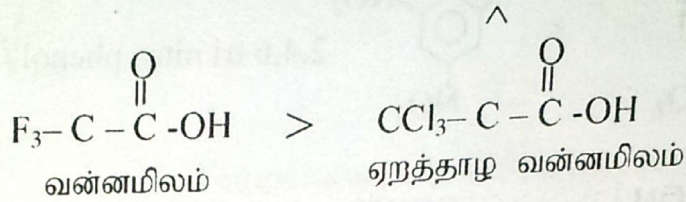
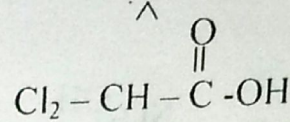
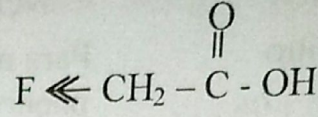




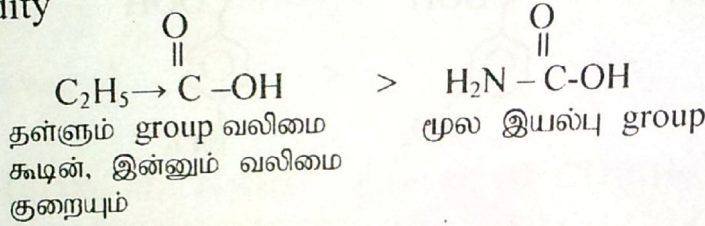
இழுக்கும் group இருப்பின் acidity கூடும்



மின் எதிர் இயல்பு
கூட e^- ஐ கவரும்
ஆற்றல் கூடும்



Acidity

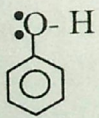


i. ethyl group தள்ளுகையை விட, $-NH_2$ கூட்டத்தள்ளல் கூட, ஏவல் $-C_2H_5 < -NH_2$

ii. Nitrogen இலும் தனிச்சோடி (பரிவில் ஈடுபடுகை) $H_2N - \overset{\overset{O}{\parallel}}{C} - O - H$
competition

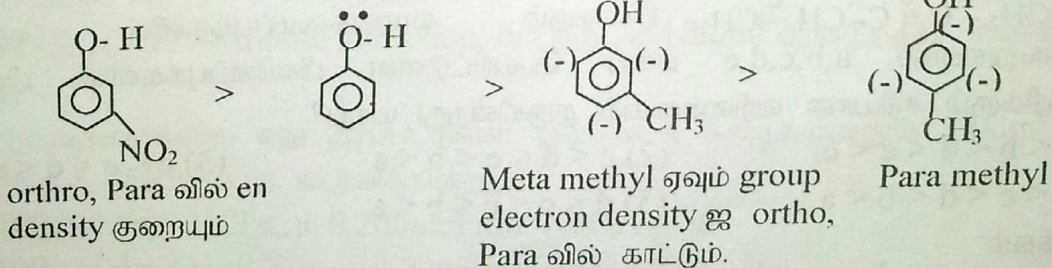
மின்னெதிர்தன்மை $F > O > N > Cl \rightarrow \therefore$ வெளிவழங்கும் ஆற்றல் $N > O$

• $-OH$ oxygen பரிவு குறைக்கப்படும்.



வளையத்தில் electron செறிவு குறையும் எனில் தான் O இன் தனிச்சோடி ஈர்க்கப்பட வேண்டும். அப்போது தான் அமில் இயல்பு குறையும்.

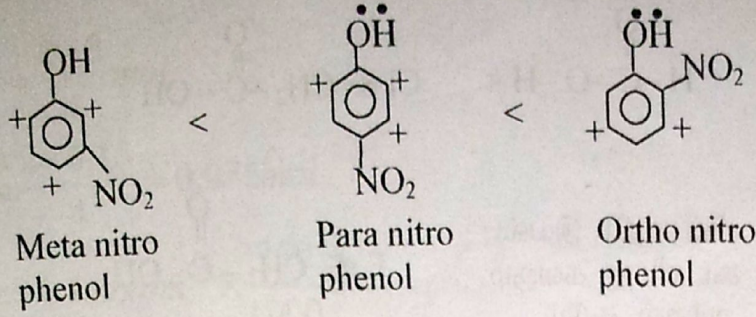
Acidity



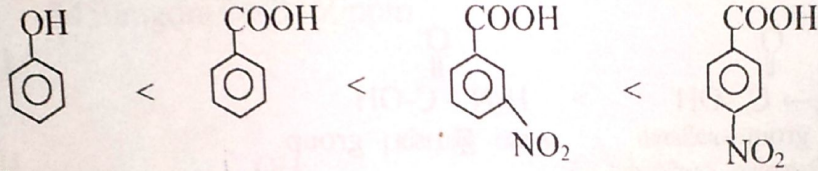
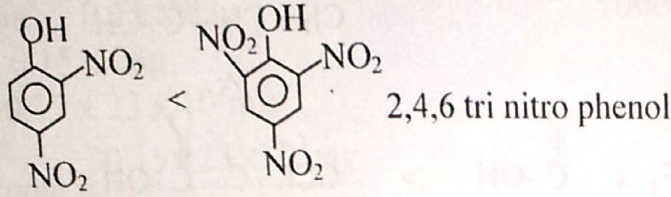
• வளையத்தில் '+' கூட, e^- பற்றாக்குறை கூடும். So, oxygen தனது e^- சோடியை வளையத்துக்கு வழங்கிப் பரிவின் ஈடுபட, மின்னெதிர்கூடிய oxygen இல் (+) வர,

அதாவது e^- பற்றாக்குறை ஏற்பட : இலகுவாக 'H' தன் இலத்திரனை வழங்கி, H ஆக வெளியேறும்.

Acidity



Acidity



Answer - 2

12. $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6][\text{Fe}(\text{CN})_6]$ இன் IUPAC பெயர்

- (1) Hexaamminechromium(III) ionhexacyanoferrate(II)ion
- (2) Hexaamminechromium(III) hexacyanoferrate(II)
- (3) Hexaamminechromium(III) hexacyanoferrate(III)ion
- (4) Hexaamminechromium(III) hexacyanoferrate(III)ion
- (5) Hexaamminechromium(II) hexacyanoferrate(II)ion

விளக்கம்

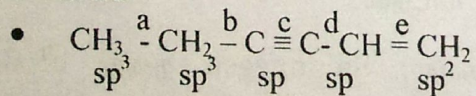
- $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6][\text{Fe}(\text{CN})_6]$ IUPAC
Hexaamminechromium (III) hexacyanoferrate (III)

Answer (4)

13. $\text{CH}_3 - \overset{a}{\text{CH}_2} - \overset{b}{\text{C}} \equiv \overset{c}{\text{C}} - \overset{d}{\text{CH}} = \overset{e}{\text{CH}_2}$ பின்வரும் ஒழுங்கமைப்புக்களில் எது மேற்குறித்த மூலக்கூறுகளில் a,b,c,d,e எனப் பெயரிட்டுள்ள பிணைப்புக்களின் பிணைப்பு நீளங்கள் அதிகரிக்கும் சரியான வரிசையைத் தருகின்றது யாது?

- (1) $a < b < d < e < c$
- (2) $c < d < e < b < a$
- (3) $c < e < d < a < b$
- (4) $c < e < d < b < a$
- (5) $d < c < e < b < a$

விளக்கம்



- பிணைப்பு நீளங்கள் கலப்புக்களை பொறுத்து வேறுபடும்.
- $a \Rightarrow \text{sp}^3 - \text{sp}^3$, $b \Rightarrow \text{sp}^3 - \text{sp}$, $c \Rightarrow \text{sp} - \text{sp}$, $d \Rightarrow \text{sp} - \text{sp}^2$, $e \Rightarrow \text{sp}^2 - \text{sp}^2$

பிணைப்பு நீளம் $\rightarrow c < e < d < b < a$
 $sp-sp \quad sp^2-sp^2 \quad sp-sp^2 \quad sp^3-sp \quad sp^3-sp^3$

Answer - 4

14. பாத்திர A ஆனது $27^\circ C$ இல் ஈலியம் வாயுவைக் கொண்டுள்ளது. பாத்திரம் B ஆனது $127^\circ C$ இல் ஒட்சிசன் வாயுவைக் கொண்டுள்ளது. பாத்திரம் A யிலும் பாத்திரம் B யிலும் உள்ள வாயுக்களின் இடைவாக்க மூல வேகங்களின் விகிதம் $\frac{\sqrt{C_A^2}}{\sqrt{C_B^2}}$ ஆனது (He=4, O=16)
- (1) 0.4 (2) 1.7 (3) 2.4 (4) 4.9 (5) 25

விளக்கம்

$$\bullet \sqrt{C^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}; \sqrt{C^2} \propto \sqrt{\frac{T}{M}}$$

$$\sqrt{\frac{300/4}{400/32}} = \sqrt{6} = 2.4$$

Temperature should be in kelvin

Answer - 3

15. (A) $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$ 4 Carbons (B) $CH_3CH_2CH_2CH_2Cl$ -4
 (C) $HOCH_2CH_2CH_2CH_2OH$ -4 (D) $CH_3CH_2CH_2CHO$ 4

பின்வரும் ஒழுங்கமைப்புக்களில் எது நீரில் மேற்குறித்த சேர்வைகளின் கரைத்திறன்கள் சரியாக அதிகரிக்கும் வரிசையை காட்டுகிறது.

- (1) $B < A < D < C$ (2) $B < C < D < A$ (3) $B < D < A < C$
 (4) $C < A < D < B$ (5) $D < B < A < C$

விளக்கம்

- Alkyl halides எனவயும் நீரில் கரையாது
- COOH gp கொண்டவை $C_1 - C_4$ வரை கரையும்.
- NH₂, -OH gp கொண்டவை $C_1 - C_3$ வரை கரையும்.
- $CH_3CH_2CH_2CH_2OH \rightarrow$ H bond present
- $HO - CH_3CH_2CH_2CH_2OH \rightarrow$ H bond Present number of H bond கூட நீரில் கரையும் ஆற்றல் கூடும் So, $A < C$ கரைத்திறன்
- $CH_3CH_2CH_2CHO \rightarrow$ dipole attraction, but நீருடன் Hbond ஏற்படுத்தும் வலிமை குறைவு

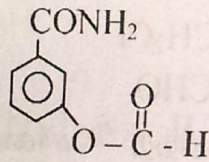
Answer - 3

16. பின்வரும் முறைமைகளில் எது தரப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு கரைசலினதும் $1.0 dm^3$ கலக்கப்படும் போது அதியுயர் வெப்பத்தை விடுவிக்கின்றது?
- (1) $0.100 mol dm^{-3} HCl$ உம் $0.200 mol dm^{-3} NaOH$ உம்
 (2) $0.100 mol dm^{-3} H_2 SO_4$ உம் $0.200 mol dm^{-3} NaOH$ உம்
 (3) $0.200 mol dm^{-3} CH_3COOH$ உம் $0.200 mol dm^{-3} KOH$ உம்
 (4) $0.400 mol dm^{-3} CH_3COOH$ உம் $0.200 mol dm^{-3} KOH$ உம்
 (5) $0.100 mol dm^{-3} HNO_3$ உம் $0.200 mol dm^{-3} NaOH$ உம்

விளக்கம்

- மென்னமில்ம் விடுவிக்கும் $\uparrow [H^+] = \sqrt{\frac{ka}{c}}$ ka is constant for one temperature
 - நடுநிலையாக்கல் வெப்பம் என்பது 1mol H₂O உருவாகையில் வெளிவிடப்படும் வெப்பம்.
 - i. $0.1M HCl + 0.2M NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$, 0.1MH₂O உருவாகும்
 $\Delta H_f^\circ - 5.7KJ$
 - .. $0.1M H_2SO_4 + 0.2M NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$, 0.2MH₂O உருவாகும்
 $0.1 \times 2(H^+) \quad 0.2NaOH \quad \Delta H^\circ - 5.7 \times 2KJ$
 - iii. $0.2M CH_3COOH + 0.2M KOH \rightarrow CH_3COO^-K^+ + H_2O$, 0.2MH₂O உருவாகினும்
 CH₃COOH இன் கூட்டற்பிரிகைக்கு சக்தி தேவைப்பட்டிருக்கும் so, $5.7 \times 2KJ$
 ஐவிட குறைவு
 - iv. $0.4M CH_3COOH + 0.2M KOH \rightarrow CH_3COO^-K^+ + H_2O$, 0.2MH₂O உருவாகும் but
 3 வதைவிட குறைந்த வெப்பசக்தி வெளிவிடப்படும் because, மென்னமில்த்தின்
 concentration கூடின் விடுவிக்கப்படும் H⁺ மேலும் குறையும்.
 - v. $0.1M HNO_3 + 0.2M NaOH \rightarrow NaNO_3 + H_2O$, 0.1MH₂O உருவாகும்
 So $\Delta H^\circ = - 5.7KJ$
- Answer -2

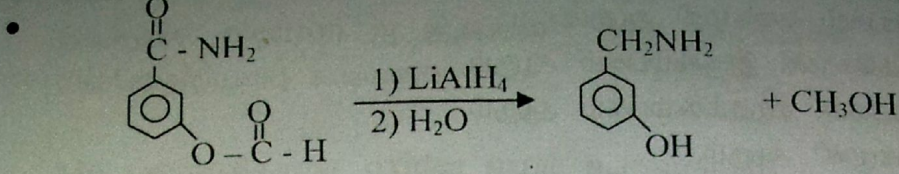
17.



மேற்குறித்த சேர்வையை LiAlH₄ உடன் தாக்கம் புரியச் செய்து பின்னர் தாக்கக் கலவையை நடுநிலையாக்கும் போது கிடைக்கும் விளைபொருள்கள் எவை?

- (1) உம் $H-C(=O)-OH$ உம்
- (2) உம் CH₃OH உம்
- (3) ,CH₃OH,NH₃ ஆகியன
- (4) உம் NH₃ உம்
- (5) உம்

விளக்கம்



• Ester உம் LiAlH₄ ஆல் உடைந்து தாழ்த்தப்படும்

Answer - 2

18,19 ஆகிய வினாக்கள் பின்வரும் பந்தியை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. பந்தியை கவனமாக வாசித்து வினாக்களுக்கான விடைகளைத் தெரிந்தெடுக்க.

ஒளி சில உலோகப் பரப்புக்களில் படும் போது அவற்றிலிருந்து இலத்திரன்கள் வெளியேற்றப்படலாம் ஒளியில் உள்ள போட்டன்களினால் காவப்படும் சக்தி உலோகத்தில் உள்ள இலத்திரன்களுக்கு இடம் மாற்றப்படுகின்றது. ஓர் இலத்திரன் நேரேற்றம் பெற்ற கருவுடன் பிணைந்த அதன் கவர்ச்சி விசைகளை மேலாள்வதற்குப் போதிய சக்தியை பெறுமாயின் அது பரப்பிலிருந்து ஓர் ஒளியிலத்திரனாகத் தப்பிச்செல்லலாம் தப்பிச் செல்வதற்கு இலத்திரனிற்குத் தேவைப்படும் குறைந்த பட்ச சக்தி ஓர் உலோகத்திலிருந்து வேறோர் உலோகத்திற்கு வேறுபடுகின்றது.

18. பேரியத்தின் பரப்பில் இருந்து ஒளியிலத்திரன்களைத் வெளியேற்றத் தேவைப்படும் சக்தி இலத்திரன்களின் மூலிற்கு 240kJ ஆகும். பேரியத்தில் ஓர் ஒளியிலத்திரனை உண்டாக்கத்தக்க ஒளியின் குறைந்த பட்ச மீட்டர்.

(1) $5 \times 10^{12} \text{s}^{-1}$ (2) $6 \times 10^{12} \text{s}^{-1}$ (3) $2 \times 10^{14} \text{s}^{-1}$ (4) $6 \times 10^{14} \text{s}^{-1}$ (5) $5 \times 10^{15} \text{s}^{-1}$

விளக்கம்

• Photons கொண்டிருக்கும் energy $E = hf$ ஆல் துணியப்படும்.

$$E = \frac{hc}{\lambda}; \quad f = \frac{c}{\lambda}$$

$$f = \frac{E}{h}$$

$$= \frac{240 \times 10^3}{6.624 \times 10^{-34} \times 6.022 \times 10^{23}}$$

$$= 6 \times 10^{14} \text{s}^{-1}$$

Answer - 4

19. பேரியத்தில் இவ் விளைவை உண்டாக்கத்தக்க ஒளியின் உயர்ந்த பட்ச அலைநீளம்.

(1) 450nm (2) 480nm (3) 500nm (4) 530nm (5) 550nm

விளக்கம்

• $C = f \lambda$

$$\lambda_{\text{max}} = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{6 \times 10^{14} \text{ Hz}}$$

$$= 500 \text{ nm}$$

Answer - 3

20.

(5) எண்முகி, சதுரக்கூம்பகம் ஆகும்.

- XeOF_4

Answer – 4

விளக்கம்

NaOH இடன் $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ இன் ஒட்சிதேற்ற நிலை மாறாது

- s block elements தான் உயர் மின்னேரியல்பு உடையவை. அவை d block ஐ காட்டிலும் இலகுவில் electron ஐ இழப்பவை. வன் தாழ்த்திகள் $\therefore$ d block , sblock ஐ காட்டிலும் மின்னேதிரியல்பு கூடியவை.

- Mn எல்லாவிதமான oxides ஐயும் உருவாக்கும்.

MnO $\rightarrow$ மென் மூலம்

Mn₂O₃ $\rightarrow$ மென் மூலம்

HMnO₄ $\rightarrow$ வன்னமில்ம்

MnO₂ $\rightarrow$ ஈரியல்பு

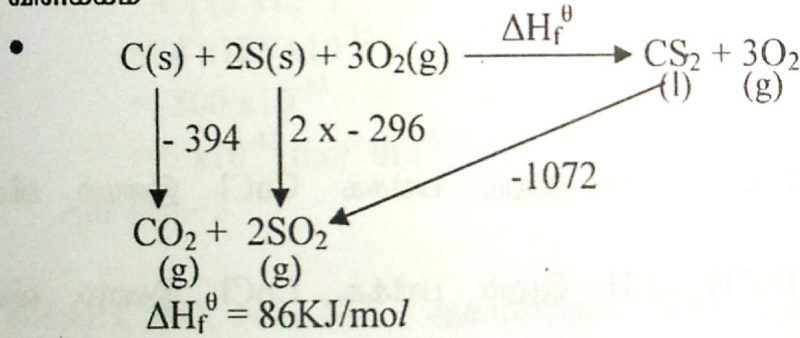
Mn₂O₇ $\rightarrow$ அமில்ம்

Oxygen எண்ணிக்கை கூட Acidity கூடுகிறது.

Answer -5

22. C(s), S(s), CS₂(l) ஆகியவற்றின் நியமத் தகன வெப்பவுள்ளுறைகள் முறையே -394 kJmol⁻¹, -296 kJmol⁻¹, -1072 kJmol⁻¹ ஆகும். CS₂(l) இன் நியம ஆக்க வெப்பவுள்ளுறை.
- (1) -86 kJmol⁻¹ (2) 86 kJmol⁻¹ (3) 382 kJmol⁻¹
 (4) -1762 kJmol⁻¹ (5) 1762 kJmol⁻¹

விளக்கம்



By using Hess's law,
 $-394 + 2 \times -296 = \Delta H_f^\theta + -1072$

Answer - 2

23. (A) CH₃CH₂CH = CH₂ (B) CH₂ = CH₂
 (C) CH₂ = CH - CO₂H (D) (CH₃)₂C = CH₂

பின்வரும் ஒழுங்கமைப்புகளில் எது HBr உடன் மேற்குறித்த சேர்வைகளின் தாக்குதிறன்கள் அதிகரிக்கும் சரியான வரிசையைத் தருகின்றது?

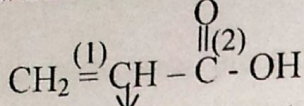
- (1) B < A < C < D (2) B < A < D < C (3) C < B < A < D
 (4) C < D < B < A (5) D < A < B < C

விளக்கம் $\rightarrow \delta^+ \quad \delta^-$
 • (A) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$
 தள்ளும் group

(B) $\text{CH}_2=\text{CH}_2 \leftarrow$ சமச்சீர் எனின் ஏற்படும் முனைவாக்கம் குறையும்

(C) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COOH}$
 π bonds பரிவில் ஈடுபடின் தாக்கவேகம் குறையும்

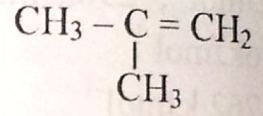
(D) $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}_2$
 $\uparrow$
 CH_3 தள்ளும் ஆற்றல் கூட



double bond - 1,2 conjugated bond பரிவுக் கட்டமைப்பு உண்டு $\therefore$ தாக்கவேகம் குறையும்

- en நாட்டக் கூட்டல் தாக்கவேகம், முனைவாக்கம் கூடிய Alkene இல் தாக்கவேகம்கூடும்.
 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CO}_2\text{H} < \text{CH}_2=\text{CH}_2 < \text{CH}_3\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2 <$

Answer - 3



24. $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$ ஐயும் $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ ஐயும் வேறுபடுத்தி அறிவதற்கு அமோனியம் சேர் CuCl ஐப் பயன்படுத்துவதற்குக் காரணம்.

- (1) $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$ ஆனது $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ இலும் பார்க்க CuCl இனால் விரைவாக ஒட்சியேற்றப்படுகின்றமை.
- (2) $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$ ஆனது $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ இலும் பார்க்க CuCl இனால் விரைவாக தாழ்த்தப்படுகின்றமை
- (3) $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$ ஆனது Cu^+ ஐ Cu^{2+} ஆக ஒட்சியேற்றத்தக்கதாக இருக்கும் அதே வேளை $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ இனால் அவ்வாறு செய்யமுடியாமை
- (4) $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$ ஆனது Cu^+ இனால் இடம்பெயர்க்கப்படத்தக்க ஓர் அமில ஐதரசனைக் கொண்டிருக்கும் அதே வேளை $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ இனால் செய்யமுடியாமை
- (5) $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$ ஆனது CuCl உடன் ஓர் இலத்திரனாட்டக் கூட்டல் தாக்கத்திற்கு உட்படும் அதே வேளை $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ அவ்வாறு செய்ய முடியாமை

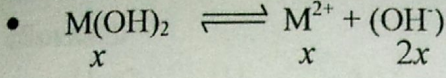
விளக்கம்

- $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}, \text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ $\text{NH}_3/\text{Cu}_2\text{Cl}_2$ அமில H கொண்ட alkyne இல் அவ் அமில H இடம்பெயர்க்கப்பட்டு வெண் வீழ்படிவு பெறப்படும்.
 H^+ ற்கு பதில் Cu^+ சென்று பிரதியிடப்படும். இங்கு oxidation, Reduction ஏதுமில்லை இவ் தாக்கம் Alkyne இல் நடைபெறும் 'en நாட்ட பிரதியீட்டுத்தாக்கம்' எனப்படும். இது அமில H கொண்ட Alkyne இன் சிறப்புதாக்கம்.

Answer - 4

25. $M(OH)_2$ இன் ஒரு நீர் நிரம்பிய கரைசல் $25^\circ C$ இல் pH 10.0 ஐ உடையது. அதே வெப்பநிலையில் $M(OH)_2$ இன் கரைதிறன் பெருக்கம்?
- (1) $2.0 \times 10^{-30} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}$ (2) $4.0 \times 10^{-30} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}$ (3) $5.0 \times 10^{-13} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}$
 (4) $2.0 \times 10^{-12} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}$ (5) $4.0 \times 10^{-12} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}$

விளக்கம்



$$K_{sp} = [M^{2+}] [OH^-]^2$$

$$= x \times (2x)^2$$

$$= 4x^3$$

$\left. \begin{array}{l} \text{pH} = 10 \\ \text{p}^{OH} = 4 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 25^\circ C, \text{p}^H + \text{p}^{OH} = \text{p}^{kw} \\ 10 + \text{p}^{OH} = 14 \\ \text{p}^{OH} = 4 \end{array}$
--

$$[OH^-] = 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \quad (\text{p}^{OH} = -\log_{10} [OH^-])$$

$$2x = 10^{-4}, \quad x = 5 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$K_{sp} = 4x^3$$

$$= 4 \times (5 \times 10^{-5})^3$$

$$= 4 \times 125 \times 10^{-15}$$

$$= 500 \times 10^{-15}$$

$$= 5 \times 10^{-13} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}$$

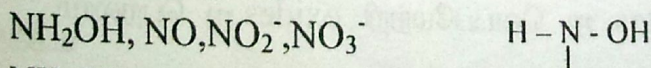
Answer – 3

26. NH_2OH , NO , NO_2^- , NO_3^- ஆகியவற்றில் N-O பிணைப்புத் தூரங்களின் சரியான குறையும் வரிசை.
- (1) $NO_2^- > NO_3^- > NO > NH_2OH$ (2) $NO_3^- > NO_2^- > NH_2OH$
 (3) $NO > NO_2^- > NO_3^- > NH_2OH$ (4) $NH_2OH > NO_3^- > NO_2^- > NO$
 (5) $NO > NO_3^- > NO_2^- > NH_2OH$

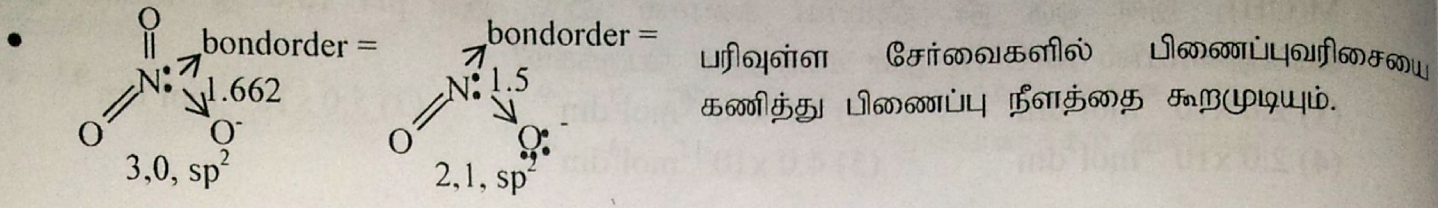
விளக்கம்

- பிணைப்புத் தூரம் = பிணைப்பு நீளம்

பிணைப்பு நீளங்கள் அவைகொண்டிருக்கும் கலப்புக்களால், மின்னெதிர்த்தன்மையில் தீர்மானிக்கப்படலாம்.



- NH_2OH இல் N – O bond σ bond
- NO_3^- , NO_2^- ஆகியவற்றில் N-O bond இப் பரிவு இருப்பதால், NH_2OH இன் N – O bond ஐ விட பிணைப்பு நீளம் குறைவு.

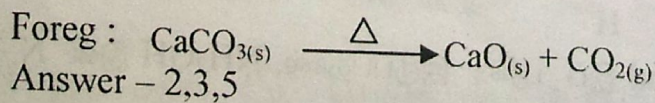


- $\text{N} = \ddot{\text{O}}:$ → இதில் பரிவு இல்லை N-O பிணைப்பு double bond so, NO_3^- , NO_2^- ஐ விட பிணைப்பு நீளம் குறைவு.
Answer – 4

27. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது கூட்டம் I,II மூலகங்கள் (s தொகுதி மூலகங்கள்) அவற்றின் சேர்வைகள் என்பன பற்றிய இரசாயனவியல் தொடர்பாகச் சரியானது.
- (1) எல்லா கூட்டம் I,II மூலகங்கள் குளிர்நீருடன் தாக்கம் புரிந்து H_2 ஐயும் அவற்றின் உலோக ஐதரொட்சைட்டுக்களையும் தருகின்றன.
 - (2) LiNO_3 ஆனது வெப்பமாக்கப்படும் போது பிரிகையடைந்து HO_2 ஐயும் O_2 ஐயும் வாயுக்களாக தருகின்றது.
 - (3) கூட்டம் II சல்பேற்றுகளினல் கரைதிறன் கூட்டத்தில் கீழே செல்லும் போது குறைகின்றது.
 - (4) கூட்டம் II ஐதரொட்சைட்டுகளின் மூல வலிமை கூட்டத்தில் கீழே செல்லும் போது குறைகின்றது.
 - (5) கூட்டம் II மூலகங்களின் காபனேற்றுகளை வெப்பமாக்குவதன் மூலம் அவற்றின் ஓட்சைட்டுகளைப் பெறலாம்.

விளக்கம்

- **Group I, Group II**
- குளிர்நீருடன் தாக்கம்புரியாத s block element → Be & Mg; ஏனையவை தாக்கம்புரிந்து metalhydroxides ஐ விளைவாக்கும்.
- LiNO_3 மட்டும் group I Nitrates இன் பிரிகையிலிருந்து வேறுபடும்.
$$\text{LiNO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Li}_2\text{O} + \text{NO}_2 + \text{O}_2 (2^{\text{nd}} \text{ group போல})$$
- Li, Mg உடன் மூலை விட்டத்தொடர்பைக் காட்டுகிறது
- கூட்டம் II sulphates இன் கரைதிறன் கீழே செல்ல குறையும் முனைவாகுதன்மை குறைகிறது. இதனால் solubility குறைந்து செல்லும் but 1st group sulphates யாவும் கரையும்.
- gpI, gpII hydroxides இன் மூலவலிமை group வழி கீழே செல்ல அதிகரித்துச் செல்லும்.
- கூட்டம் II elements இன் carbonates ஐ வெப்பமேற்றி oxides ஐ பெறலாம்.



28. NaOH இன் மாதிரி ஒன்று ஒரு சடத்துவ மாசுடன் மாசுபட்டுள்ளது. மேற்குறித்த NaOH மாதிரியின் 4.00g ஆனது 1.0dm³ நீரில் கரைக்கப்பட்டது. பெறப்படும் கரைசலின் 50.0cm³ மாதிரி ஒன்று 0.10mol dm⁻³ HCl கரைசலின் 50.0cm³ உடன் தாக்கம்புரிய விடப்பட்டது. தாக்கக் கலவையின் pH 2.0 ஆகக் காணப்பட்டது. NaOH மாதிரியின் சதவீதத் தூய்மை (H=1, O=16, Na=23)
- (1) 12 (2) 20 (3) 60 (4) 80 (5) 90

விளக்கம்

• pH = 2 $[H_{(aq)}^+] = 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$

↓

HCl மிஞ்சியிருக்கிறது.

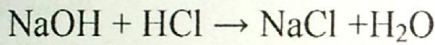
$$\text{மிஞ்சிய nHCl} = 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3} \times \frac{100}{1000} \text{ dm}^3$$

$$= 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{எடுத்த HCl அளவு} = 0.1 \text{ mol dm}^{-3} \times \frac{50}{1000} \text{ dm}^3$$

$$= 5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\therefore \text{தாக்கிய HCl} = 4 \times 10^{-3} \text{ mol}$$



$$\text{nNaOH} : \text{nHCl} = 1:1$$

$$50 \text{ cm}^3 \text{ இல் n NaOH} = 4 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$1 \text{ dm}^3 \text{ இல் nNaOH} = 4 \times 10^{-3} \times 20$$

$$= 80 \times 10^{-3}$$

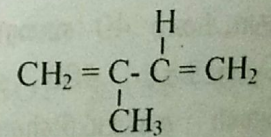
$$\text{W NaOH} = 80 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 40 \text{ gmol}^{-1}$$

$$= 3.2 \text{ g}$$

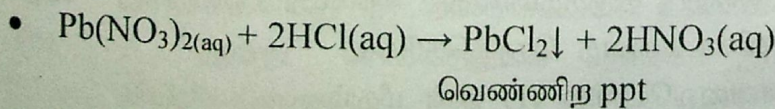
$$\therefore \text{தூய்மை \%} = \frac{3.2 \text{ g}}{4 \text{ g}} \times 100 = 80\%$$

answer = 4

29. அறைவெப்பநிலையில் 0.10mol dm⁻³ HCl கரைசல் ஒன்று ஒரு Pb(NO₃)₂ கரைசலின் 100.0cm³ உடன் தாக்கம் பூரணமாகும் வரைக்கும் மெதுவாகச் சேர்க்கப்பட்டது. கிடைக்கும் கரைசல் வடிகட்டப்பட்டு மீதி மாறாத் திணிவுக்கு உலர்த்தப்பட்டது. உலர் மீதியின் திணிவு 0.139g ஆகும். Pb(NO₃)₂ கரைசலின் செறிவு (N=14, O=16, Cl=35.5 Pb =207)
- (1) 1.0 x 10⁻² mol dm⁻³ (2) 8.4 x 10⁻³ mol dm⁻³ (3) 5.0 x 10⁻³ mol dm⁻³
 (4) 4.2 x 10⁻³ mol dm⁻³ (5) 5.0 x 10⁻⁴ mol dm⁻³



விளக்கம்



• உலர் மீதி $\text{pbcl}_2 = 0.139 \text{ g}$

$$\text{M of PbCl}_2 = (2 \times 35.5) + 207 \text{ gmol}^{-1}$$

$$= 278 \text{ gmol}$$